

2026 CAPSTONE DESIGN PRESENTATION

캡스톤 디자인

하드웨어 제작 및 시뮬레이션 결과 보고

CONTENTS

목차 보기

01

MATLAB Simulink (COM 추가)

03p

- 스크린 모션 영상 및 피치 스코프
- 주행 영상 및 피치 스코프
- 주행 + 스크린 모션 영상 및 피치 스코프

02

링크부 체결 (부싱, 베어링)

06p

- Misumi 사 부싱 및 샤프트를 이용하여
결합
- 각 링크별 부싱의 필요한 최소길이

03

Assembly Video

08p

- Assembly Video

04

3D 프린팅

10p

- 링크부 3D 프린팅
- 토르소 3D 프린팅

05

모듈화

31p

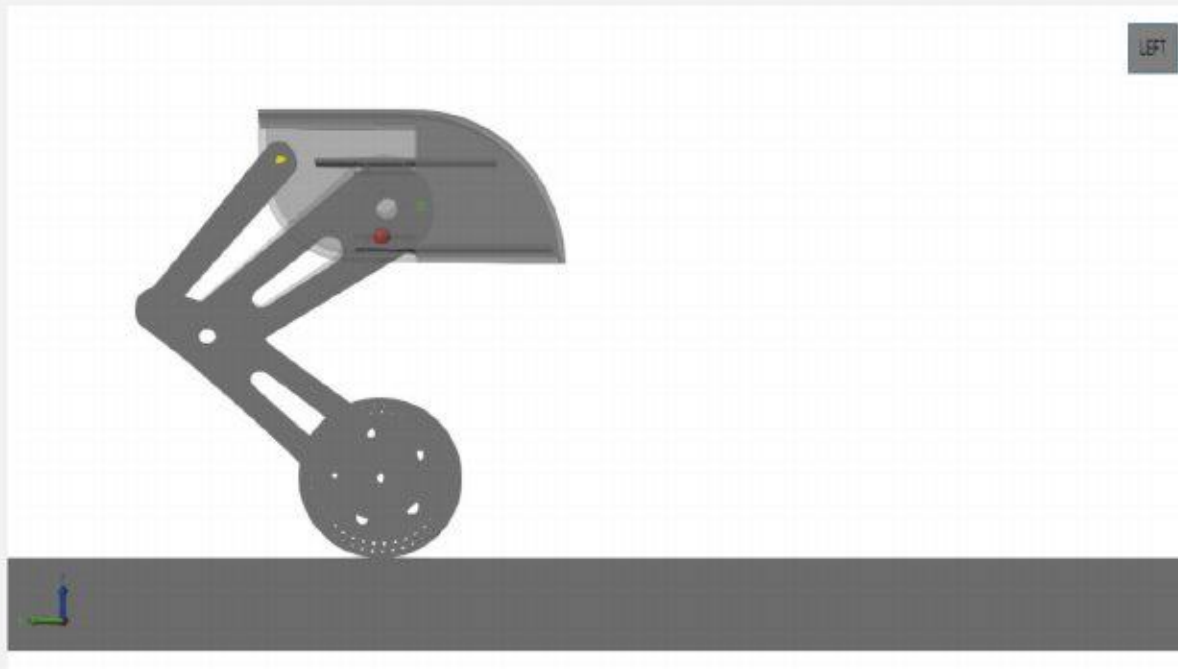
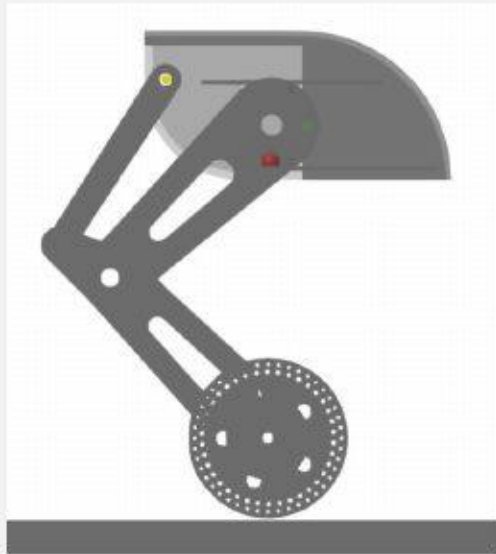
- 각 모듈의 구동 확인

MATLAB SIMULINK

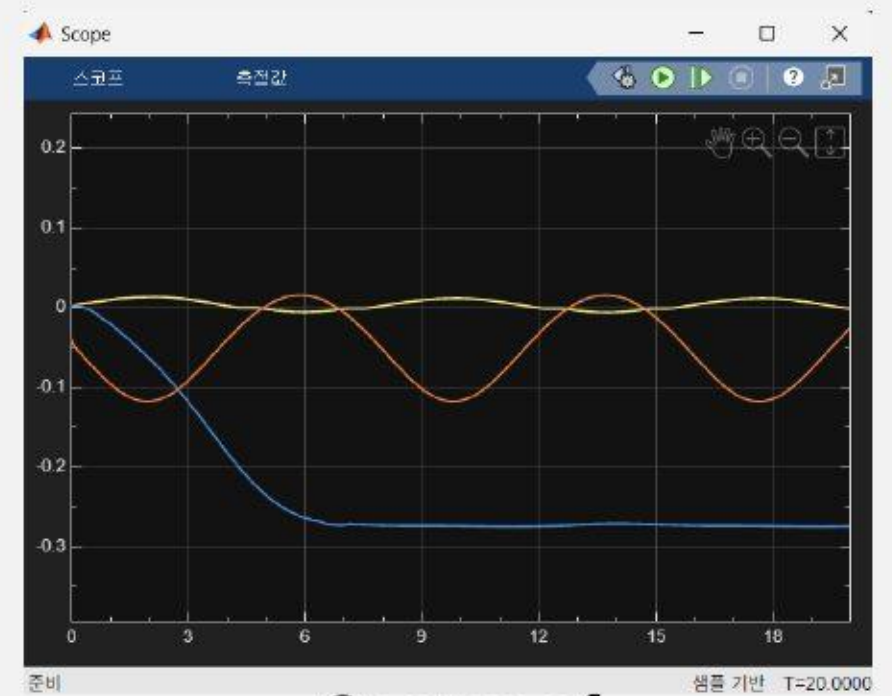
01

Matlab 시뮬레이션

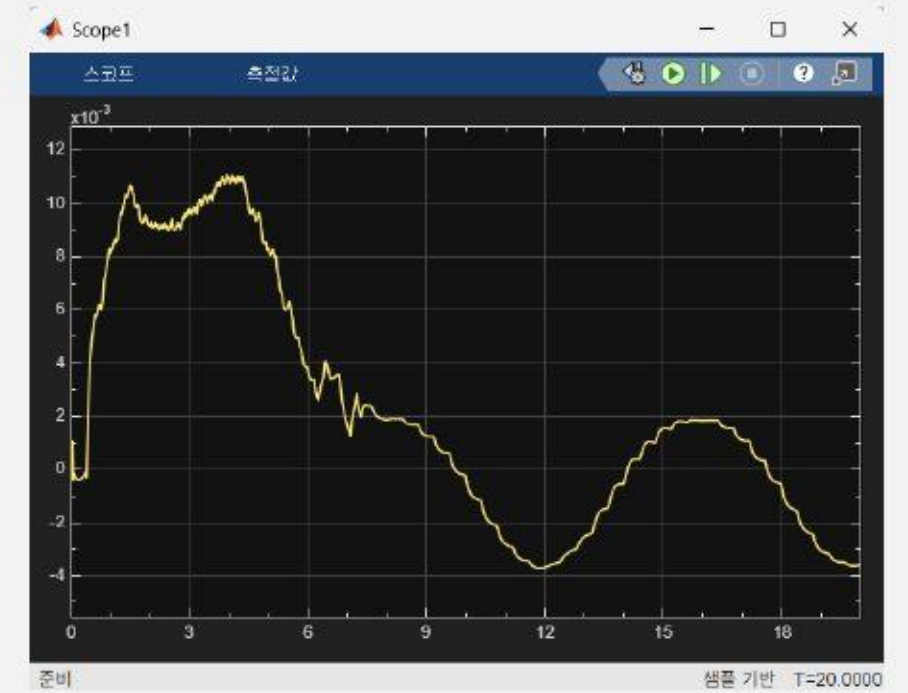
- 스쿼트 모션 영상 및 피치 스코프



스쿼트 모션 영상



Center of



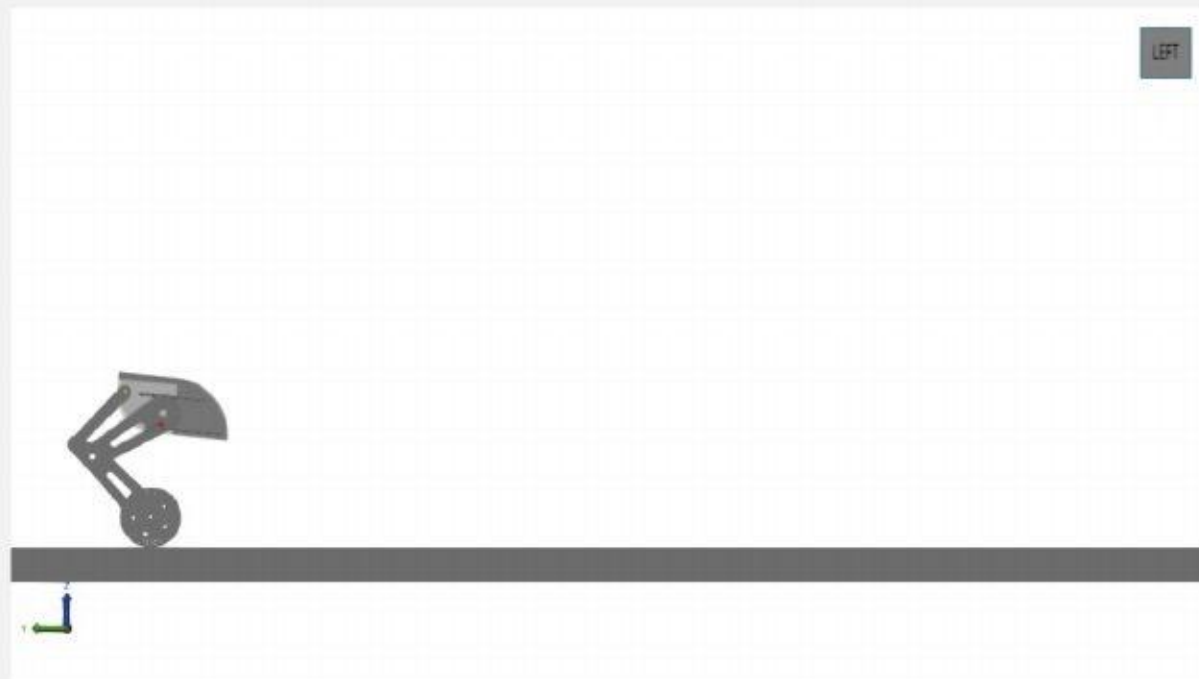
pitch

MATLAB SIMULINK

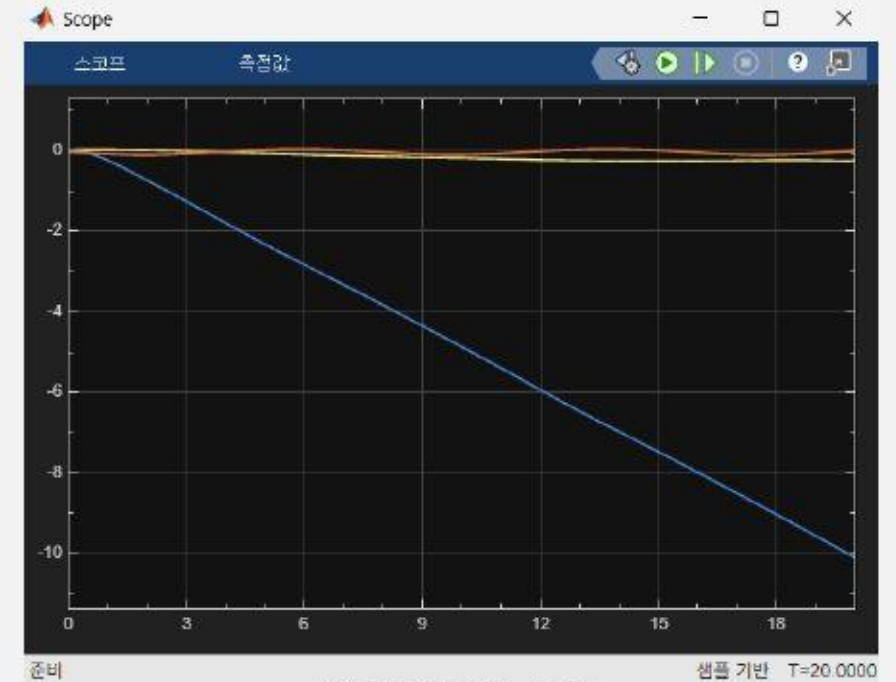
01

Matlab 시뮬레이션

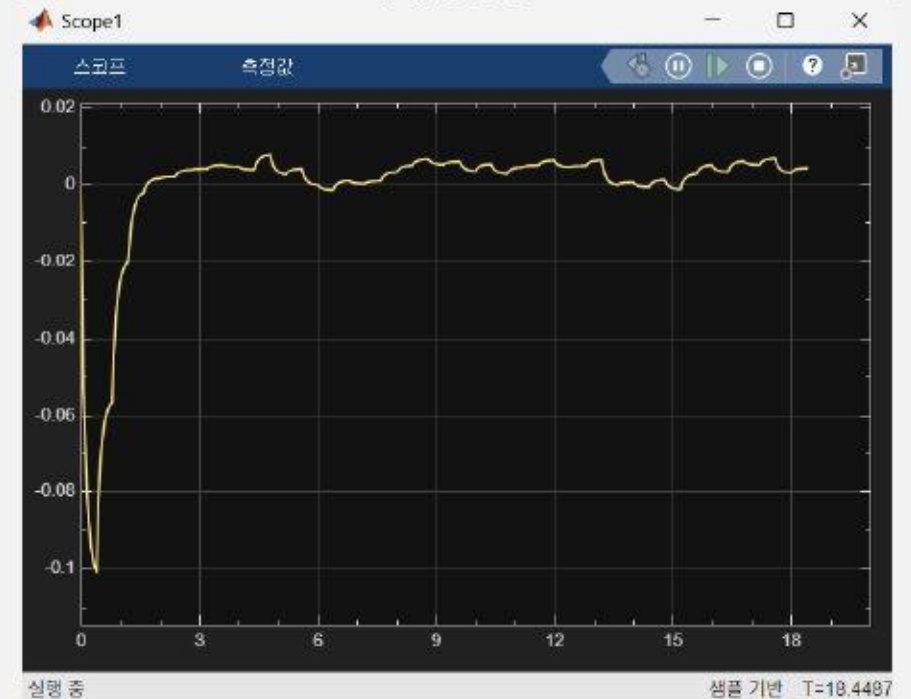
주행 영상 및 피치 스코프



주행 + 스콧 영상



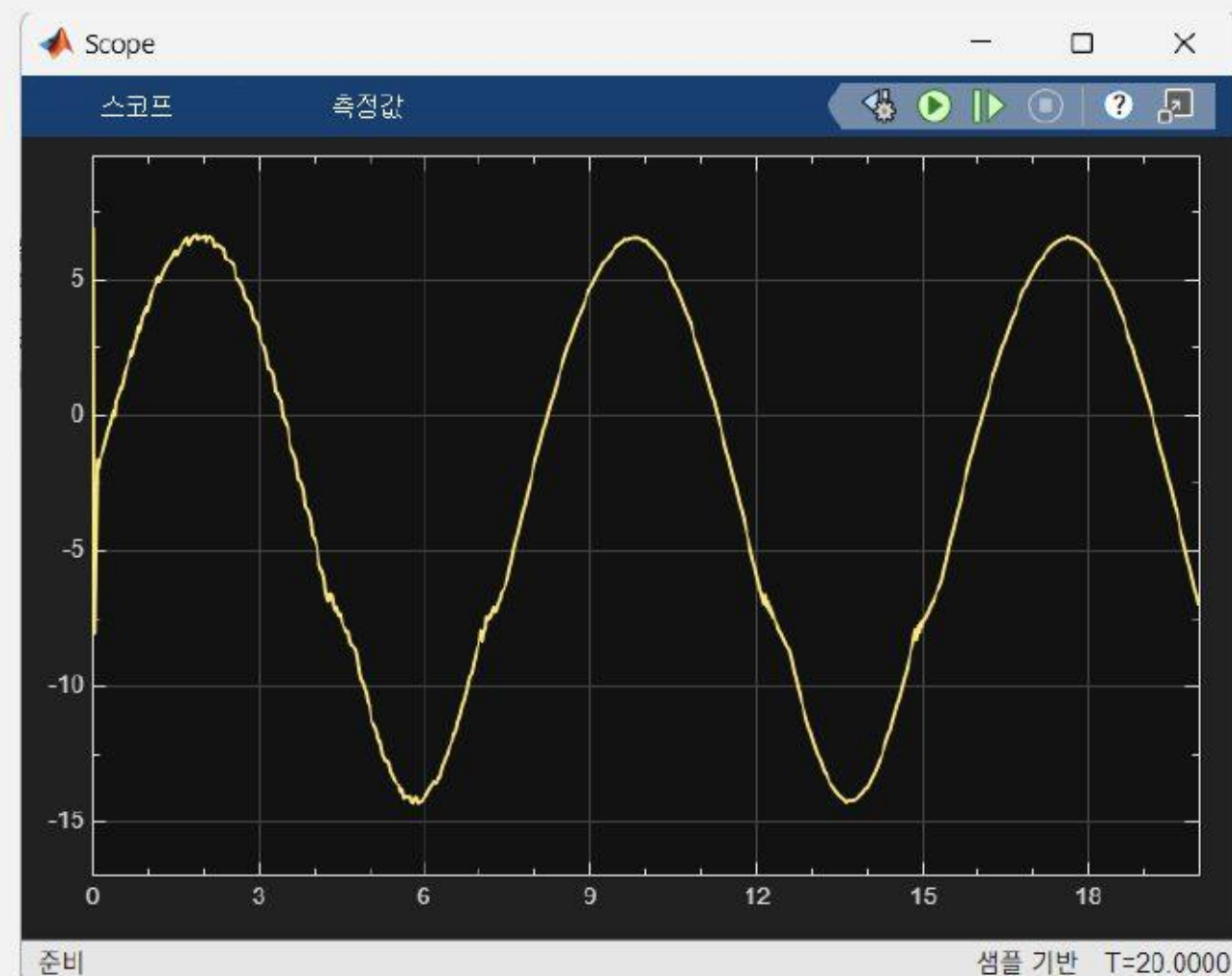
Center of



Pitch

MATLAB SIMULINK

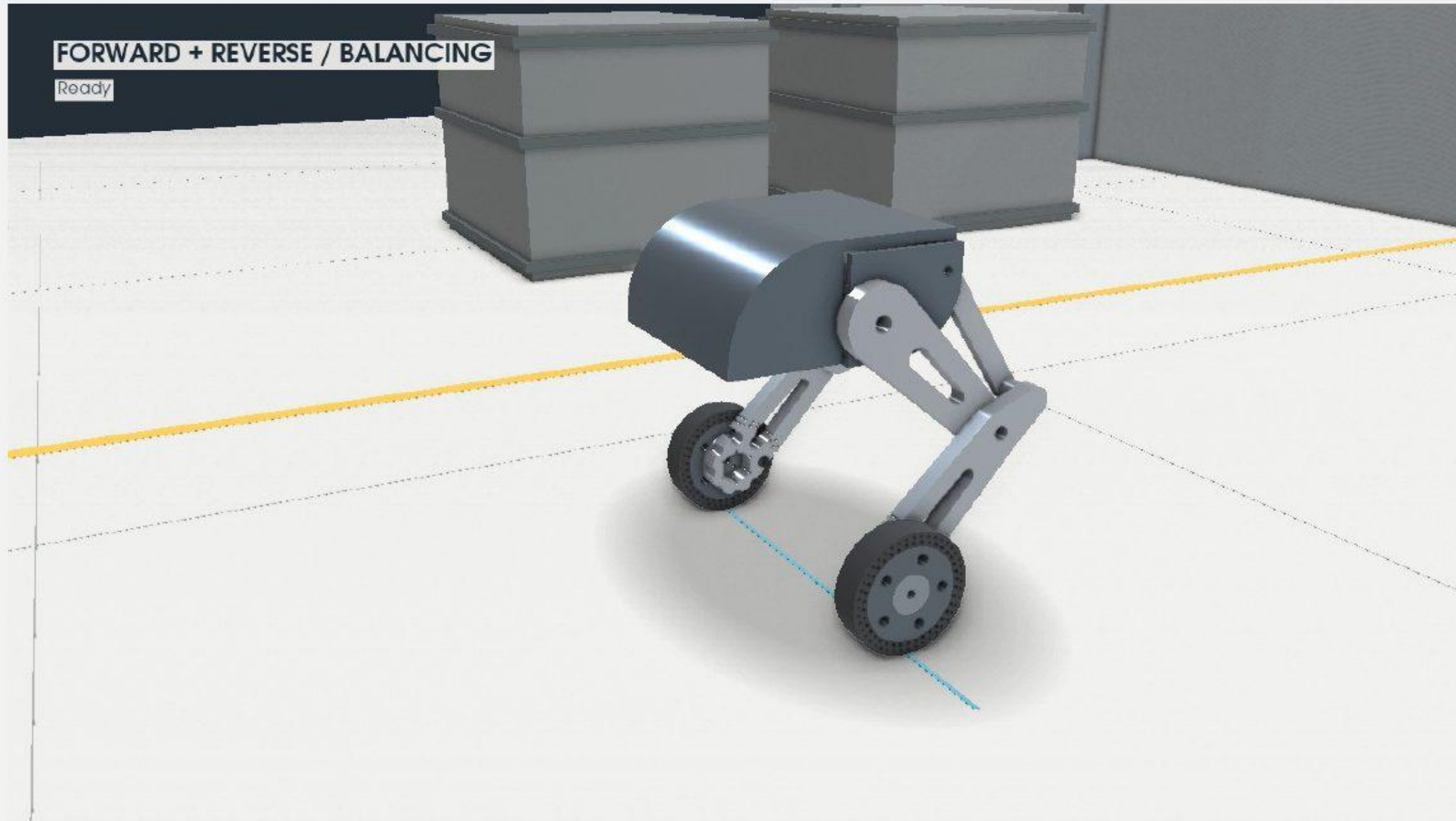
01 Matlab 시뮬레이션으로 구한 서보모터 필요 토크



MOTION SIMULATION



MOTION SIMULATION



링크부 체결



미스미 (Misumi) 는 산업용 기계 부품 분야에서 높은 신뢰도와 인지도를 가진 매우 유명한 일본계 기업

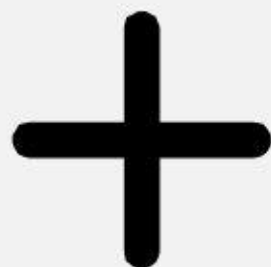
02

Misumi 사 부시 및 샤프트를 이용하여 결합

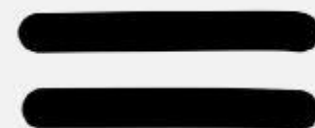
- 부시와 샤프트를 체결하여 결합



플랜지붙이 리니어부시



리니어 샤프트



부시, 샤프트 체결

<https://kr.misumi-ec.com/vona2/detail/110300027150/?list=PageCategory> - 리니어 부시

https://kr.misumi-ec.com/vona2/detail/110310559889/?clid=clid_pdct_kr_ec_45189_105 - 샤프트

링크부 체결

02

Misumi 사 부시 및 샤프트를 이용하여 결합

- 부시와 샤프트를 체결하여 결합



부싱

■치수표

dr	D	L	H	(T)	d	d ₁	t	P.C.D.	W	F	A	K	편심 μm	볼 조열	· 직각도	기본정격하중			참고질량(g)		
																C(동)N	Co(정)N	원형플랜지	각형플랜지	2면플랜지	
허용공차	표면처리 없음 허용공차	허용공차																			
5	0 -0.008	10	0 -0.011	15	±0.6	26	5	3.5	6	3.1	18	21	-	18	16	0.024	167	206	18	13	15
6	0 -0.009	12	0	19		28					20	22	-	20	18		206	265	24	18	21
8		15	-0.013	24		32					24	25	-	24	21		265	380	37	29	33
10		19	0 -0.016	29		40	29	30	-	29	25	372	549	72	52		64				
12		21		0		30	42	32	32	-	32	27	412	598	76		57	68			
13		23		32		43	6	4.5	7.5	4.1	33	34	-	33	29		510	784	88	72	81
16		28		37		48	38	37	22	31	34	775	1180	120	104		112				
20		0 -0.010	32	0 -0.019		42	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36		38	882	1370	180	145
25	40		59			62	51	50	32	40	46	980	1570	340	300		325				
30	45		64			74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49	51		1570	2740	470	375	388
35	0 -0.012	52	0 -0.022	70	82	13	9	14	8.1	67	64	38	55	60	0.040	1670	3140	650	560	575	
40		60		80	96					78	75	45	64	70		2160	4020	1060	880	913	
(50)		80		100	116					98	92	-	-	-		3820	7940	2200	2000	-	

* D부와 플랜지면의 직각도

[!] dr() 사양은 원형플랜지·각형플랜지만 선택할 수 있습니다.

[!] 납품시 방청유가 도포되어있습니다.

[!] 플랜지형 높이조정 스페이서는 >> [본 링크](#)에서 선택 하실 수 있습니다.

[!] 샤프트·하우징공차는「축경·하우징 직경 권장 공차」를 확인해 주십시오

<https://kr.misumi-ec.com/vona2/detail/110300027150/?list=PageCategory> - 리니어 부시

https://kr.misumi-ec.com/vona2/detail/110310559889/?clid=clid_pdct_kr_ec_45189_105 - 샤프트

링크부 체결

02

Misumi 사 부시 및 샤프트를 이용하여 결합

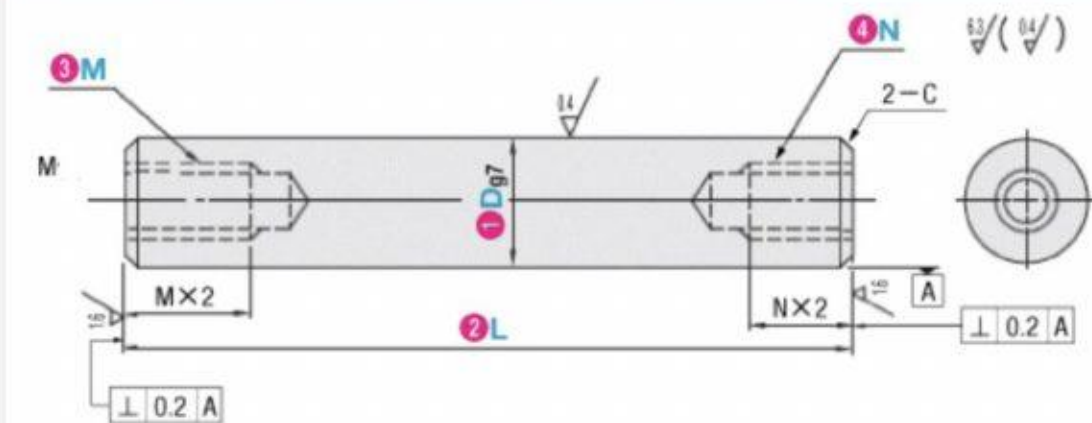
- 부시와 샤프트를 체결하여 결합



샤프트

외형도/규격표

치수도



■ 치수 규격

형식	① D	② L 지정 단위 1mm	③ M(보통 나사) ④ N(보통 나사) 선택					
① Type	② D	표준형						
표준형 (D 공차 g7) E-SFJW E-SSFJW E-PSFJW E-PSSFJW (D 공차 f8) E-PSFGW	4	20~300	2					
	5	20~400	2.6	3				
	6	20~800		3				
	8	20~1000		3	4	5		
	10	20~1000		3	4	5	6	
	12	20~1200			4	5	6	8
	13	25~1200			4	5	6	8
	15	25~1200			4	5	6	8 10
	16	30~1200			4	5	6	8 10
	20	30~1200			4	5	6	8 10 12
	25	35~1200			4	5	6	8 10 12 16
	30	35~1500				6	8 10 12 16 20	
	35	35~1500				8	10 12 16 20 24	
	40	50~1500					10 12 16 20 24 30	
	50	65~1500					12 16 20 24 30	

① L지수는 $M \times 2 + N \times 2 \leq L$ 를 충족해야 합니다. $M \times 2.5 + 4 + N \times 2.5 + 4 \geq L$ 일 때 나사 하단 구멍이 관통될 수 있습니다.

② D치수 35, 40, 50은 E-PSFJW에만 적용 가능

③ D치수 4, 5는 E-PSFGW에 적용되지 않음

<https://kr.misumi-ec.com/vona2/detail/110300027150/?list=PageCategory> - 리니어 부시

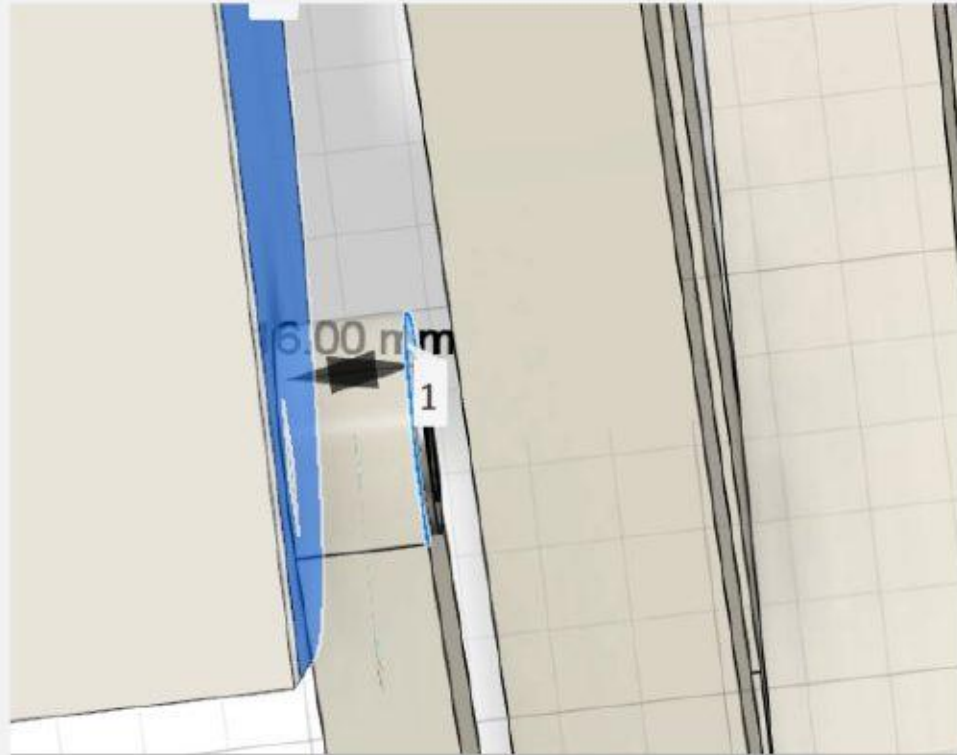
https://kr.misumi-ec.com/vona2/detail/110310559889/?clkid=clkid_pdct_kr_ec_45189_105 - 샤프트

링크부 체결

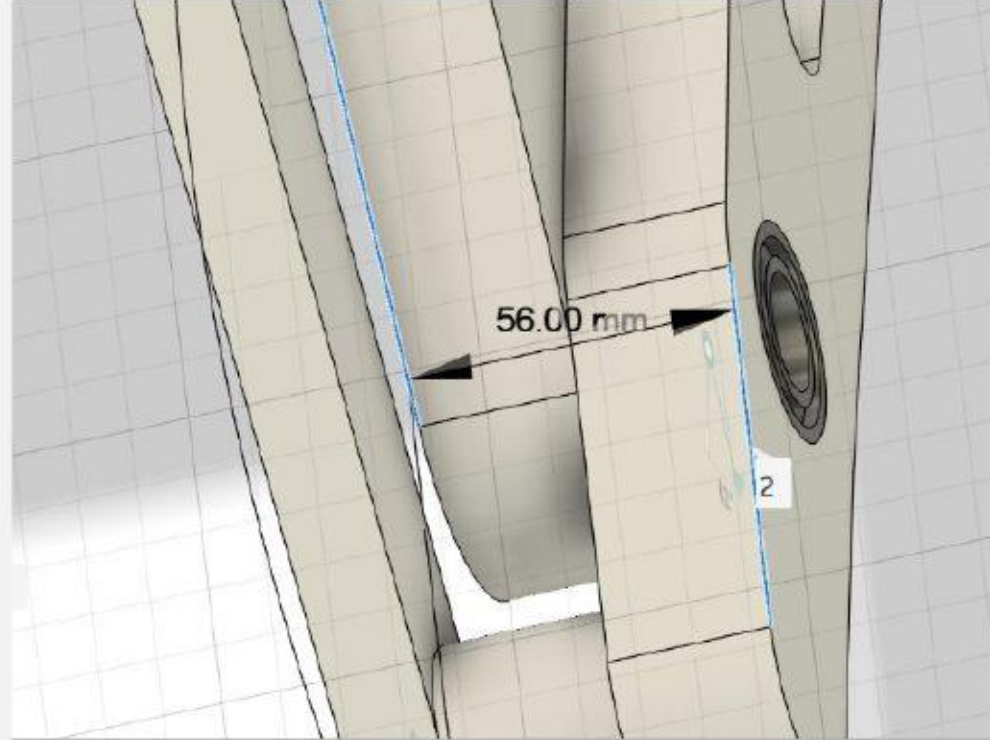
02

MisuMi 사 부시 및 샤프트를 이용하여 결합

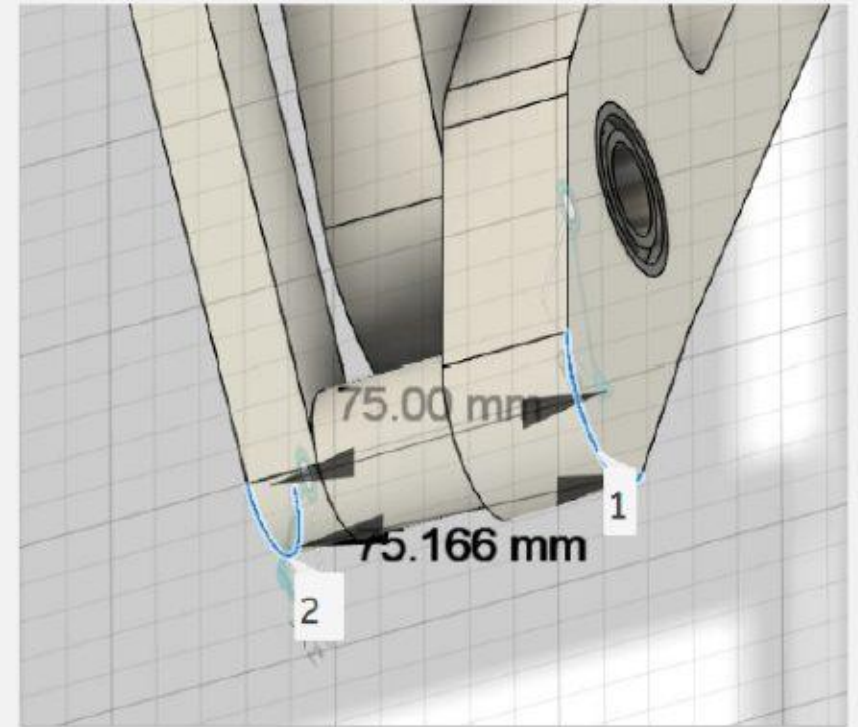
- 각 링크별 부시의 필요한 최소길이



뒷 허벅지와 토르소 사이



허벅지와 무릎 사이



뒷 허벅지와 무릎 사이

ASSEMBLY VIDEO



3D 프린팅

01 링크부 3D 프린팅



고양시 드론앵커센터에서 출력
비용 : 84000 원

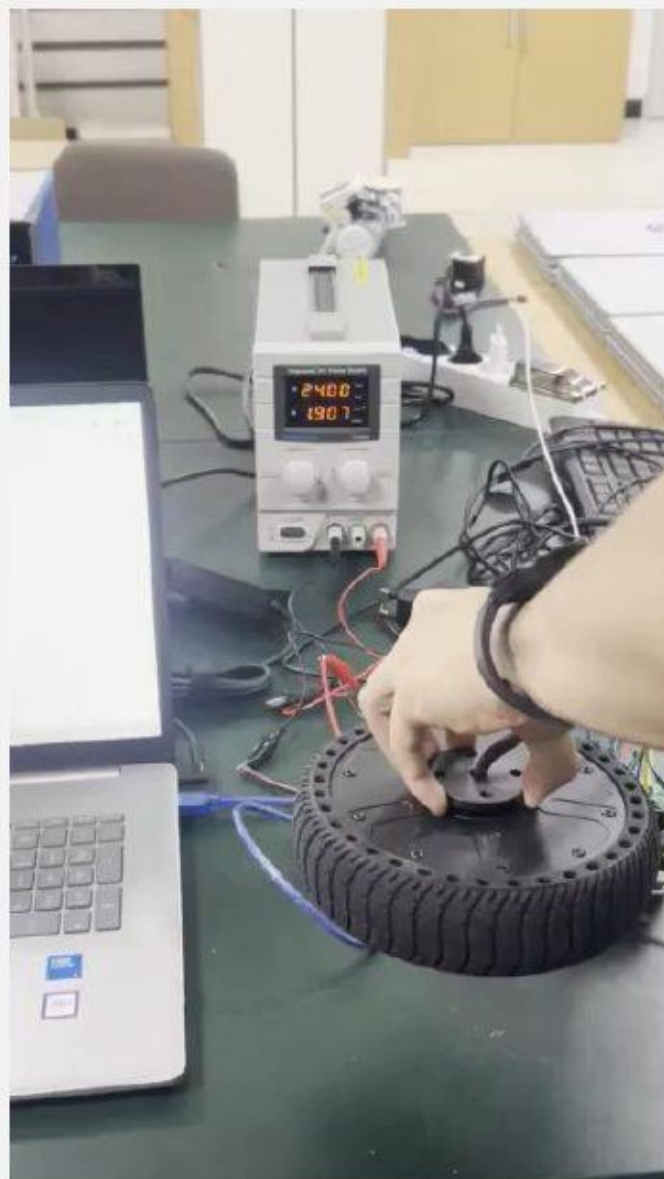
모듈화 - 각모듈 구동 확인

04 토르소의 서브모터 구동



모듈화 - 각모듈 구동 확인

04 다리 모듈의 휠모터 구동



감사합니다